

8-Amaliy mashg'ulot: Pythonda satrlar bilan ishlash.

Reja.

8.1. Python dasturlash tilida satrlarni bir-biriga bog'lash.

8.2. Pythonda sohaga doir satrlar ustida amallarni bajarish.

8.1. Nazariy qisim:

Satrlar – bu belgilar ketma-ketligi. Ko'p hollarda satrlar so'zlar jamlanmasidan tashkil topadi. Pythonda satrlar bilan ishlash juda qulay. Bir qancha satr literallari mavjud. Pythonda satrlar qo'shtirnoq yoki bittalik tirnoqlar bilan ifodalanadi. Ularni print() funksiyasi bilan ekranga chiqaramiz.

```
print ("Salom")
```

```
print ('Python')
```

Apostrof va qo'shtirnoqdagi satrlar bir narsa. Uni ikki xil variantda keltirilishiga sabab literallarga postrof va qo'shtirnoq belgilarini maxsus xizmatchi belgilardan foydalanmasdan kiritish mumkinligi deb hisoblanadi.

```
Ism = "San'atbek"
```

```
Gap = 'Men "Python dasturlash tili" nomli kitob yozdim'
```

Satrni o'zgaruvchiga biriktirish

Satrni o'zgaruvchiga biriktirish uchun tenglik belgisi ishlatiladi:

```
a = "Salom"
```

```
print(A)
```

Ko'p qatorli satr Ko'p qatorli satrni hosil qilish uchun uchtalik qo'shtirnoq yoki tirnoqlardan foydalaniladi. Bunda satr qanday holatda yozilgan bo'lsa shundayligicha natija beradi:

```
a = """ Bu ko'p qatorli satr """
```

```
b = " Bu ham ko'p qatorli satr "
```

```
print(A)
```

```
print(B)
```

Satr konstantalarini birlashtirish uchun ularni yonma-yon joylashtirishning o'zi kifoyA. Python avtomat ularni birlashtiradi. Misol uchun: "Ismingiz" "kim?" avtomat "Ismingiz kim?" ga aylanadi.

Eslatma: Bir tirnoq va qo'sh tirnoqdagi satrlar bir-biridan hech ham farq qilmaydi.

Satr – bu massiv Satrni alohida belgilar ketma-ketligidan tashkil topgan massiv deb hisoblash mumkin. Pythonda belgini ifodalovchi ma'lumot turi yo'qligi uchun bitta belgi deb, bitta elementdan tashkil topgan satrga aytiladi. Satrning istalgan elementiga murojaat qilish mumkin. Buning uchun kvadrat qavslardan foydalanamiz va elementning satrdagi o'rnini kiritamiz.

Eslatma: Elementning satrdagi o'rnini ifodalash uchun sanoq o dan boshlanadi. Ya'ni satrdagi

birinchi elementning o'rne 0 ga, ikkinchi elementning o'rne 1 ga teng va hokazo.

Quyidagi misolimizda biz ikkinchi elementni ekranga chiqaramiz:

```
a = "Dasturlash"
```

```
print(a[1])
```

8.2. Amaliy qismi:

Satrlar ustida amallar

Shunday qilib satrlar bilan ishlash haqida gapirdik, endi satrlarning funksiyalari va metodlari haqida gapiramiz. Quyida satrlarning barcha funksiya va metodlari keltirilgan.

❖ **Konkatenatsiyalash** (qo'shish)

```
>>> s1='spam'
>>> s2='eggs'
>>> s1+s2
'spameggs'
```

❖ **Satrni takrorlash** (dublikat qilish)

```
>>> print('dunyo'*3)
dunyodunyodunyo
```

❖ **Satr uzunligi** (len() funksiyasi)

```
>>> gap='bu satrning uzunligi qancha'
>>> len(gap)
27
```

❖ **Indeks bo'yicha chiqarish**

```
>>> s='spam'
>>> s[0]
's'
>>> s[2]
'a'
>>> s[-2]
'a'
```

Misoldan ko'rinib turibidiki Python manfiy indeks bo'yicha chiqarishga ruxsat etadi, lekin

hisoblash qator oxiridan boshlanadi. Satrdan qism ajratib olishni uning oxiridan boshlash

uchun manfiy indeks ishlatiladi.

□ Satrdan qism ya'ni kesma ajratib olish. Satrdan bir nechta elementdan tashkil topgan

qismini ajratib olish mumkin. Buning uchun ajratilayogan qismining boshlang'ich

elementining satrdagi o'rni va oxirgi elementining satrdagi o'rni olinadi. Ularni bildirgan

sonlar orasiga: belgisi qo'yilgan holda kvadrat qavs ichiga yoziladi.

Kesmani ajratib olish operatori:[X:Y].

X- kesmaning boshi, Y esa –oxiri. Y raqamli belgi kesmaga kirmaydi.

Jimlik holatida

birinchi indeks 0 ga teng, ikkinchi indeks esa qator uzunligiga teng bo'ladi.

```

>>> s='spameggs'
>>> s[3:5]
'me'
>>> s[2:-2]
'ameg'
>>> s[:6]
'spameg'
>>> s[1:]
'pameggs'
>>> s[:]
'spameggs'

```

Bundan tashqari kesmani ajratib olishda qadamni belgilash mumkin:

```

>>> s[::-1]
'sggemaps'
>>> s[3:5:-1]
''
>>> s[2::2]
'aeg'

```

Satrga oid funksiyalar

Pythonda satr bilan ayrim amallarni bajarish uchun maxsus funksiyalar bor.

Ularning soni ancha

ko'p, hammasini eslab qolish esa qiyin. Shuning uchun kerakli fuksiyani manbadan tanlab

foydalangan ma'qul. Hozir esa shulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz.

Metodlarni chaqirganga Pythondagi satrlar o'zgarmaydigan ketma-ketliklar darajasiga kirishini

inobatga olishimiz kerak. Bu degani hamma funksiyalar va metodlar faqat yangi satrni tuzishi

mumkin.

```

>>> s='spam'
>>> s[1]='b'
Traceback (most recent call last):
  File "<pysHELL#27>", line 1, in <module>
    s[1]='b'
TypeError: 'str' object does not support item assignment
>>> s=s[0]+'b'+s[2:]
>>> s
'sbam'

```

Shuning uchun hamma metodlar yangi satrni qaytaradilar, va u keyin boshqa nomga ega bo'ladi.

S = 'str'; S = "str"; S = ""str""; S = ""str"" - Satrlarni literallari

S = "s\np\ta\nbbb" - ekran bilan ishlash ketma-ketliklari

S = r"C:\temp\new" - Formatlashtirilmagan satrlar

S = b"byte" - Baytlar qatori

S1+S2 - Konkatenatsiya (qo`shish)

S1*3 - Satrni takrorlash

S[i] - Indeks bo`yicha murojaat

S[i:j:step] - Step qadamli i elementdan boshlab j elementgacha bo`lgan kesmani ajratib olish.

len()- Satr uzunligini hisoblaydi. Bunda har bir harf, belgi, xatto bo`shliq ham hisobga olinadi.

```
>>> gap='bu satrning uzunligi qancha'
>>> len(gap)
27
```

S.find(str,[start],[end])- Satrdan satr ostini izlash. Satr ostining birinchi belgisini o`rinini

qaytaradi, agar satrda satr osti bo`lmasa -1 ni qaytaradi.

```
>>> s='salom bu Python dasturi'
>>> s.find('Python',1, 5)
-1
>>>
>>> s.find('Python',1, 50)
9
```

S.rfind(str,[start],[end])- Satrdan satr ostini axtarish. Oxirgi kirish raqamini yoki 1 ni qaytaradi

S.index(str,[start],[end])- Satrdan satr ostini axtarish. Birinchi kirish raqamini qaytaradi yoki

ValueError istisnosini chaqiradi

S.rindex(str,[start],[end])- Satrdan satr ostini axtarish. Oxirgi kirish raqamini qaytaradi yoki

ValueError istisnosini chaqiradi.

S.isdigit() - Satrda raqamlar ishtirok etganligini tekshirish.

S.isalpha() - Satr faqat harflardan iboratligini tekshirish.

S.isalnum() - Satr harf yoki raqamlardan iboratligini tekshiradi.

S.islower() - Satr quyi registrdagi belgilardan iboratligini tekshiradi.

S.isspace()-Satrda ko`rinmaydigan belgilar borligini tekshirish (probel, sahifani o`tkazish

belgisi(`\p`), yangi satrga o`tish(`\n`), koretkani qaytarish(`\r`), gorizonta tabulyatsiya(`\t`) va vertikal tabulyatsiya)

S.istitle() - Satrda so`zlar bosh harf bilan boshlanishini tekshirish.

S.startswith(str)- S satr str shablonidan boshlanishini tekshirish.

S.endswith(str)- S satr str shabloni bilan tugashini tekshirish.

S.join(ro`yxat)- S ajratuvchiga ega ro`yxatdan qatorni yig`ish.

Ord(belgi)- Belgiga mos ASCII kodni qaytaradi.

Chr(son)- ASCII kodga mos belgini qaytaradi.

S.capitalize()-Satrning birinchi belgisi yuqori registrda qolganlarini quyi registrga o`tkazadi.

S.center(width,[fill])- Chegaralari bo`yicha fill (jimlik holatida probel) belgisi turuvchi

markazlashtirilgan satrni qaytaradi.

S.expandtabs(tabsize)- Joriy ustungacha bir yoki bir qancha probellar bilan tabulyatsiyaning

hamma belgilari almashtirilgan satr nusxasini qaytaradi. Agarda TabSize ko`rsatilmagan bo`lsa tabulyatsiya hajmi 8 probelga teng bo`ladi.

S.lstrip([chars])- Satr boshidagi probel belgilarini olib tashlash.

S.rstrip([chars]) - Satr oxiridan probel belgilarini olib tashlash.

S.strip([chars]) - Satr boshidan va oxiridan probel belgilarini olib tashlash.

S.partition(shablon) - Birinchi shablon oldida turuvchi qismni keyin shablonni o`zini va

shablondan keyin turuvchi qismga ega kortejni qaytaradi. Agarda shablon topilmasa satrga ega bo`lgan kortejni qaytaradi, avval ikki bo`sh satr keyin satrni o`zini.

S.rpartition(sep)- Oxirgi shablon oldida turuvchi qismni keyin shablonni o`zini va shablondan

keyin turuvchi qismni qaytaradi. Kortej qator o`zidan va undan keyin ikkita bo`sh qatordan iborat bo`ladi.

S.swapcase()-Quyi registrdagi belgilarni yuqori registrga, yuqorilarni esa quyiga o`tkazadi.

S.title() - Har bitta so`zning birinchi harfini yuqori registrga qolganlarini esa quyi registrga o`tkazadi.

S.zfill(width) - Qator uzunligini Widthdan kam qilmaydi agar kerak bo`lsa birinchi belgilarni nollar bilan to`ldiradi.

S.strip() funksiyasi satrning boshi va oxirida bo`shliqlar bo`lsa, olib tasdiqlaydi:
a = " Dastur "

print(A.strip())

S.lower() funksiyasi satrdagi barcha so`zlarni kichik harf bilan yozilishini ta'minlaydi:

a = "Markaziy Osiyo"

print(A.lower())

S.upper() funksiyasi satrdagi barcha soʻzlarni katta harflar bilan yozadi:

```
a = "Markaziy Osiyo"
```

```
print(A.upper())
```

S.replace() funksiyasi satrdagi bir soʻz yoki harfni boshqasi bilan almashtiradi:

```
a = "Bor"
```

```
b = "Markaziy Osiyo"
```

```
print (A.replace("r", "y"))
```

```
print (B.replace("Markaziy", "Oʻrta"))
```

```
Boy
```

```
Oʻrta Osiyo
```

S.split() funksiyasi satrni koʻrsatilgan belgi boʻyicha qismlarga boʻlib chiqadi.

Masalan, vergul

koʻrsatilsa satrdagi har bir vergulgacha boʻlgan soʻz yoki harflar bitta alohida qism deb olinadi.

Yoki probel (boʻshliq) koʻrsatilsa har bir probelgacha boʻlgan qismi ajratiladi.

```
a = "Python bilan ishlash qiziqarli"
```

```
print(A.split(" "))
```

```
['Python', 'bilan', 'ishlash', 'qiziqarli']
```

Satrlarni tekshirish

Aniq bir jumla yoki harf(belgi) satrda bor yoki yoʻqligini in yoki not kalit soʻzlari bilan tekshirish mumkin. Bunday holatda qidirilaytogan jumla bor boʻlsa True (rost) , aks holda False (yolgʻon) qiymati qaytariladi. Quyidagi kodimizda “ol” jumlasini borligini tekshirib koʻramiz:

```
txt = "Olmaxon yerdagi olmani olib ketdi"
```

```
x = "ol" in txt
```

```
print(x)
```

Endi satrda “ol” jumlasini yoʻqligini tekshiramiz. Bu yerda “ol” jumlasini satrda borligi uchun False

(yolgʻon) qiymati qaytariladi:

```
txt = "Olmaxon yerdagi olmani olib ketdi"
```

```
x = "ol" not in txt
```

```
print(x)
```

Satrlar formati

Biz satr va sonli oʻzgaruvchilarni birgalikda toʻgʻridan toʻgʻri ishlata olmaymiz. Satr ichida sonli oʻzgaruvchini qoʻllash uchun format() funksiyasidan foydalaniladi. Bu funksiya sonli qiymatni olib satrli oʻzgaruvchiga aylantiradi va {} belgisi qoʻyilgan joy oʻrnida oʻsha qiymatni joylashtiradi.

```
yosh = 21
```

```
matn = "Mening yoshim {} da"
```

```
print(matn.format(yosh))
format() funksiyasi bilan istalgancha sonli qiymatlarni bir satrga joylash mumkin.
Uning o'zi
qiymatlarni tartib bo'yicha tegishli joylarga qo'yib chiqadi:
raqam = 2
kilo = 3
pul = 5000
savdo = "{}-do'kondan {} kg olmani {} so'mga sotib oldim"
print(savdo.format(raqam, kilo, pul))
```

2-do'kondan 3 kg olmani 5000 so'mga sotib oldim
Qiymatlarni joylashtirish tartibini o'zingiz aniq belgilab bermoqchi bo'lsangiz indeks sonlaridan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Eslatib o'tamiz dasturlashda sanoq 0 dan boshlanadi:

```
raqam = 2
kilo = 3
pul = 5000
savdo = "{1} kg olmani {0}-do'kondan {2} so'mga sotib oldim"
print(savdo.format(raqam, kilo, pul))
```

3 kg olmani 2-do'kondan 5000 so'mga sotib oldim
Satrlarni formatlashni yana bir necha xil usullari bor. Ular bilan keyingi dasrda tanishamiz.

Maxsus belgilar

Ekran bilan ishlash ketma-ketliklari- klaviatura yodamida kiritish murakkab bo'lgan belgilarni yozishga imkon beradi. Ayrim belgilar borki, ularni satr ichida to'g'ridan to'g'ri qo'llab bo'lmaydi. Ularni satr ichida qo'llanganda doimo \ (backslash) belgisi ham bo'lishi shart. Masalan, qo'shtirnoqni satr ichida shunchaki qo'llasak, dasturda xatolik yuz beradi:

```
txt = "Akam bilan "Paxtakor" metrosida ko'rishamiz"
print(txt)
```

Dasturda xatolik bo'lmasligi uchun qo'shtirnoqni \" ko'rinishida belgilaymiz.

```
txt = "Akam bilan \"Paxtakor\" metrosida ko'rishamiz"
print(txt)
```

Satr ichida qo'llanadigan boshqa maxsus belgilardan namuna:

- ☐ \' bittalik qo'shtirnoq
- ☐ \\ backslash belgisi
- ☐ \n yangi qatorga o'tish
- ☐ \t tabulyatsiya (so'zni bir harf kengligida surish)

Xizmatchi belgilar	Vazifasi
<code>\n</code>	Keyingi qatorga o'tish
<code>\a</code>	Qo'ng'iroq
<code>\f</code>	Keyingi betga o'tish
<code>\r</code>	Koretkani qaytarish
<code>\t</code>	Gorizontal tabulatsiya
<code>\v</code>	Vertical tabulatsiya
<code>\N{id}</code>	Unicode ma'lumotlar bazasining ID identifikatori
<code>\uhhhh</code>	Unicode ning 16 lik ko'rinishidagi 16 bitli belgisi
<code>\Uhhhh...</code>	Unicode ning 32 lik ko'rinishidagi 32 bitli belgisi
<code>\xhh</code>	Belgining 16 lik kodi
<code>\ooo</code>	Belgining 8 lik kodi
<code>\0</code>	Null belgisi (satr oxiri belgisi emas)

Satni formatlash `format()` funksiyasi bilan amalga oshiriladi. Bu narsa bizga satr ichiga

qiymatlarini joylashtirish uchun kerak bo'lgan joyga maxsus qavslar qo'yiladi va `format()`

funksiyasi bilan kerakli qiymat joylashtiriladi.

```
narx = 30
```

```
satr = "Mahsulot narxi {} so'm"
```

```
print(satr.format(narx))
```

Mahsulot narxi 30 so'm

Ko'proq qiymatlarda formatlash

Satr ichiga ko'proq qiymatlarni ham joylashtirsa bo'ladi. Maxsus qavslar ham shuncha

bo'lishi kerak:

```
sana = 5
```

```
oy = "avgust"
```

```
yil = 2020
```

```
bugun = "Bugun {} - {}, {} - yil"
```

```
print(bugun.format(sana, oy, yil))
```

Bugun 5 - avgust, 2020 - yil

Indeks raqamlari orqali formatlash

Qiymatlar to'g'ri joylashishiga amin bo'lishi uchun ularning tartibini indeks bilan ko'rsatsa

bo'ladi:

```
sana = 5
```



```

oy = "avgust"
yil = 2020
bugun = "Bugun {0} - {1}, {2} - yil"
print(bugun.format(sana, oy, yil))
Bugun 5 - avgust, 2020 - yil
Yoki bir qiymatni takror ishlatish uchun ham indeks soni raqami bilan unga
murojaat
qilamiz: soat = 3 fan = "Dasturlash"
dars = "Bugun {0} soat darsimiz bor. {0} - darsimiz {1}"
print(dars.format(soat, fan))
Bugun 3 soat darsimiz bor. 3 - darsimiz Dasturlash

```

Nomli indekslar

Indekslarni raqamlab ishlatishdan tashqari, ularni nomlab ishlatsak ham bo‘ladi va bu quyidagicha amalga oshadi:

```

satr = "Uning ismi {ism}, yoshi {yosh} da"
print(satr.format(ism = "Abbosbek", yosh = 20))
Uning ismi Abbasbek, yoshi 20 da

```

8.3. Amaliy ish vazifalari.

1. “gul”, “is”, “ton” qism so‘zlaridan so‘z yasanE.
2. Ismingizni ekranga 5 marta chiqarish dasturini tuzing.
3. Sinf (masalan, 9) va ism (masalan, DilshoE) foydalanuvchi tomonidan kiritiladi. “Men 9-sinf o‘quvchisi – Dilshodman” satrini chiqaruvchi dastur chizing
1. “GULTOJIXO‘ROZ” so‘zidan qism so‘zlar ajratuvchi dastur tuzing.
2. TUZAMAN, PYTHON, DASTUR, TILIDA, MEN. Ushbu so‘zlardan jumla tuzuvchi dastur tuzing.
3. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan matn uzunligini aniqlovchi dastur tuzing.
4. “*” lar yordamida uchburchak yasanE.
5. “+” yordamida kvadrat yasanE.
6. Belgilar yordamida pingvin yasanE.

```

+++++
+++++

```

```

~
—
(O O)
/ V \
/( _ )\
^^ ^^

```